

Real Analysis 2026sp Mid-term Test

minamomo

Tuesday 28th April, 2026

1. 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 满足 $m_*(A \cup B) < \infty$, 且

$$m_*(A \cup B) = m_*(A) + m_*(B).$$

证明: $m_*(A \cap B) = 0$, 且若 $A \cup B$ 可测, 则 A, B 皆可测.

Proof. 考虑 A, B 的等测包是 G_δ 集 G_A, G_B , 使得

$$A \subseteq G_A, \quad B \subseteq G_B, \quad m_*(A) = m(G_A), \quad m_*(B) = m(G_B).$$

则有单调性和次可加性

$$m_*(A \cup B) \leq m(G_A \cup G_B) \leq m(G_A) + m(G_B) = m_*(A) + m_*(B).$$

注意到两边相等, 于是不等号全部取等, 得到

$$m(G_A \cup G_B) = m(G_A) + m(G_B).$$

依照测度的可加性

$$m(G_A \cup G_B) + m(G_A \cap G_B) = m(G_A) + m(G_B),$$

立即得到

$$m_*(A \cap B) \leq m(G_A \cap G_B) = 0.$$

如果 $A \cup B$ 可测, 则考虑

$$m_*(G_A \cap B) \leq m(G_A \cap G_B) = 0,$$

可知 $G_A \cap B$ 零测, 进而

$$G_A \setminus B = G_A \setminus (G_A \cap B)$$

可测, 于是

$$A = (G_A \setminus B) \cap (A \cup B)$$

可测. 同理可证 B 可测.

□

2. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 为可测集, 且 $m(E) < \infty$. 对于 $h \in \mathbb{R}$, 记 $E_h := E + h$. 证明:

$$\lim_{|h| \rightarrow \infty} m(E \cap E_h) = 0.$$

Proof. 根据第 4 讲定理 6, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K(\varepsilon) \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus K(\varepsilon)) < \frac{1}{3}\varepsilon$. 由于 $K(\varepsilon) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$, 可知 $K(\varepsilon)$ 是有界闭集, 不妨设

$$\max \{|\min K(\varepsilon)|, |\max K(\varepsilon)|\} < M(\varepsilon),$$

则当 $|h| > 2M(\varepsilon)$ 时, $K(\varepsilon) \cap K(\varepsilon)_h = \emptyset$. 于是有

$$E \cap E_h = (K(\varepsilon) \cup (E \setminus K(\varepsilon))) \cap (K(\varepsilon)_h \cup (E_h \setminus K(\varepsilon)_h)),$$

进一步展开为

$$(K(\varepsilon) \cap K(\varepsilon)_h) \cup (K(\varepsilon) \cap (E_h \setminus K(\varepsilon)_h)) \cup ((E \setminus K(\varepsilon)) \cap K(\varepsilon)_h) \cup ((E \setminus K(\varepsilon)) \cap (E_h \setminus K(\varepsilon)_h)).$$

第一项为空集, 其余几项测度均不大于 $m(E \setminus K(\varepsilon))$, 于是

$$m(E \cap E_h) \leq 3m(E \setminus K(\varepsilon)) < \varepsilon,$$

这就证明了

$$\lim_{|h| \rightarrow \infty} m(E \cap E_h) = 0.$$

□

3. 证明: 集合 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, 当且仅当对任意 $\mathbb{R}^n$ 中的任意闭长方体 R , 都有

$$m_*(R) = m_*(R \cap E) + m_*(R \setminus E).$$

Proof. 根据 Caratheodory 条件必要性显然, 下证充分性. 对任意集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 根据外测度的定义 (下确界), 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在一系列闭长方体 $\{R_k\}_{k=1}^\infty$, 使得

$$m_*(A) + \varepsilon > \sum_{k=1}^\infty m(R_k), \quad A \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty R_k.$$

如果 $m_*(A)$ 有限, 则右边级数收敛, 于是根据条件

$$m_*(A) + \varepsilon > \sum_{k=1}^\infty (m_*(R_k \cap E) + m_*(R_k \setminus E)) = \sum_{k=1}^\infty m_*(R_k \cap E) + \sum_{k=1}^\infty m_*(R_k \setminus E).$$

注意到 $\{R_k \cap E\}_{k=1}^\infty$ 和 $\{R_k \setminus E\}_{k=1}^\infty$ 分别覆盖 $A \cap E$ 和 $A \setminus E$, 根据外测度的次可加性

$$m_*(A \cap E) + m_*(A \setminus E) \leq \sum_{k=1}^\infty m_*(R_k \cap E) + \sum_{k=1}^\infty m_*(R_k \setminus E).$$

于是得到

$$m_*(A) + \varepsilon > m_*(A \cap E) + m_*(A \setminus E).$$

根据 $\varepsilon > 0$ 任意选取, 可得

$$m_*(A) \geq m_*(A \cap E) + m_*(A \setminus E).$$

如果 $m_*(A)$ 无限, 则上式左边为无穷, 不等式显然成立. 再次利用次可加性可得反向不等号, 于是 Caratheodory 条件成立, 说明 E 可测. $\square$